Problema 1

1. Si no hay disponible un servidor DHCP, indicar qué parámetros de configuración tiene que introducir el administrador de un ordenador para que éste pueda trabajar en una red con la pila de protocolos TCP/IP.

- Cuando no se cuenta con un servidor DHCP que asigne la configuración de manera automática, el administrador debe configurar manualmente los siguientes parámetros esenciales en el sistema operativo del ordenador.
- **Dirección IP:** Es el identificador numérico único que se le asigna al host dentro de la red.
- **Máscara de subred:** Permite determinar qué porción de la dirección IP corresponde a la red y cuál identifica al host.
- **Puerta de enlace predeterminada (*Default Gateway*):** Es la dirección IP del enrutador local, indispensable para que el equipo pueda comunicarse con otras redes o salir a Internet.
- **Servidores DNS:** Direcciones IP de los servidores encargados de traducir los nombres de dominio legibles por humanos a direcciones IP numéricas.

2. Enumerar las órdenes necesarias para comprobar que la configuración de red del ordenador es la correcta, suponiendo que está empleando el sistema operativo Unix. Indicar para qué sirve cada una de esas órdenes.

- Para verificar la configuración de red y la conectividad en sistemas operativos basados en Unix/Linux, se emplean los siguientes comandos y herramientas:
- **ifconfig o ip addr (o ip a):** Muestra la configuración actual de las interfaces de red para verificar que la tarjeta tenga asignada la dirección IP correcta, la máscara de subred y el estado operativo *UP/DOWN*.
- **ip route o route -n:** Muestra la tabla de enrutamiento del núcleo del sistema operativo para comprobar que la puerta de enlace predeterminada esté configurada correctamente.
- **ping [IP o Dominio]:** Envía paquetes ICMP de solicitud de eco (*Echo Request*) hacia un destino para comprobar la conectividad de red punto a punto.
- **traceroute [Destino]:** Permite rastrear la ruta exacta y los saltos de enrutadores intermedios que siguen los paquetes de red hasta alcanzar un host de destino distante.

Conversión a binario de direcciones IP y clases

- **200.42.129.16**: Binario: 11001000.00101010.10000001.00010000 — **Clase C**
- **14.82.19.54**: Binario: 00001110.01010010.00010011.00110110 — **Clase A**
- **163.10.200.5**: Binario: 10100011.00001010.11001000.00000101 — **Clase B**
- **224.1.1.25**: Binario: 11100000.00000001.00000001.00011001 — **Clase D**
- **10.1.1.25**: Binario: 00001010.00000001.00000001.00011001 — **Clase A**

Problema 2

Determinación de la clase, número de subred y dirección de broadcast para cada par de dirección IP y máscara de red:

- **170.210.17.67** con **255.255.255.192**: Clase **B**, Número de subred: 170.210.17.64, Dirección de broadcast: 170.210.17.127.
- **201.222.10.60** con **255.255.255.248**: Clase **C**, Número de subred: 201.222.10.56, Dirección de broadcast: 201.222.10.63.
- **15.16.193.6** con **255.255.248.0**: Clase **A**, Número de subred: 15.16.192.0, Dirección de broadcast: 15.16.199.255.
- **128.16.32.13** con **255.255.255.252**: Clase **B**, Número de subred: 128.16.32.12, Dirección de broadcast: 128.16.32.15.
- **153.50.6.27** con **255.255.255.128**: Clase **B**, Número de subred: 153.50.6.0, Dirección de broadcast: 153.50.6.127.

Problema 3

Dado el bloque de direcciones **131.40.0.0/16** para establecer 8 subredes de igual tamaño:

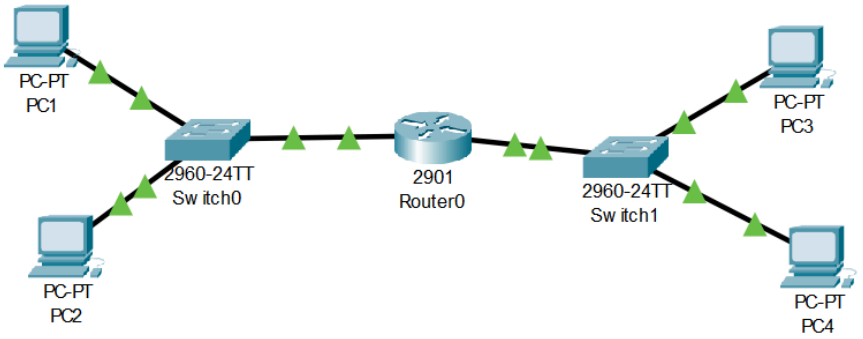
1. **Se necesitan 3 dígitos binarios** para definir ocho subredes ($2^3 = 8$).
2. **Prefijo de red extendido: /19** (máscara 255.255.224.0).
3. **Subredes en notación binaria y decimal con puntos:** Desde 131.40.0.0/19 hasta 131.40.224.0/19.
4. **Rango de direcciones de hosts** para la **subred #3 (131.40.96.0/19)**: Desde 131.40.96.1 hasta 131.40.127.254.
5. **Dirección de broadcast** para la **subred #3 (131.40.96.0/19)**: 131.40.127.255.

Problema 4

Asumiendo el bloque de red **200.15.17.0/24**:

1. **Prefijo de red extendido: /27** (con máscara 255.255.255.224) para permitir 20 hosts por subred.
2. **Número máximo de hosts por subred: 30** hosts utilizables ($2^5 - 2$).
3. **Número máximo de subredes: 8** subredes (2^3).
4. **Subredes definidas:** Desde 200.15.17.0/27 hasta 200.15.17.224/27.
5. **Rango de direcciones de host para la subred #6 (200.15.17.192/27)**: Desde 200.15.17.193 hasta 200.15.17.222.
6. **Dirección de broadcast para la subred 200.15.17.192/27**: 200.15.17.223.

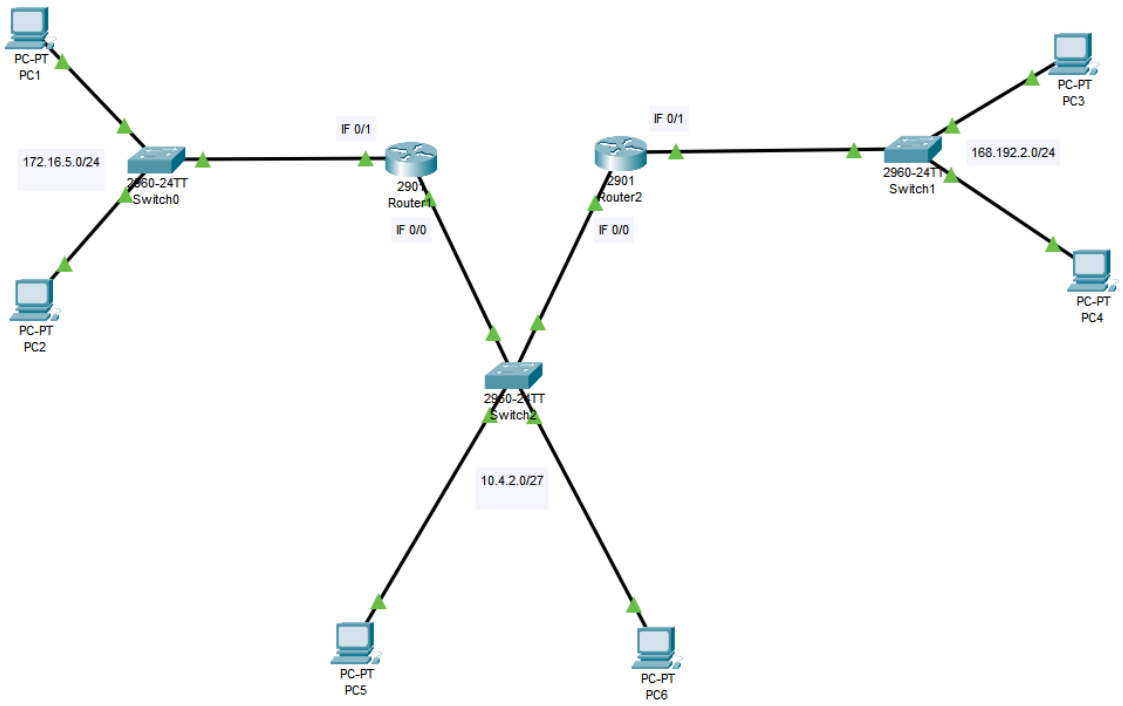
Problema 5



Interfaz (IF)	Dirección IP	Máscara
IF 0/0 (Izquierda)	172.16.5.1	255.255.255.0
IF 0/1 (Derecha)	168.192.2.1	255.255.255.0

Destino	Máscara	Next Hop (Siguiente Salto) / Interfaz
172.16.5.0	**255.255.255.0**	Directamente conectada (IF 0/0)
168.192.2.0	**255.255.255.0**	Directamente conectada (IF 0/1)

Problema 6



Router 1

1. Tabla de configuración de interfaces

Interfaz (IF)	Dirección IP	Máscara de subred
IF 0/0 (Central)	10.4.2.1	255.255.255.224
IF 0/1 (Izquierda)	172.16.5.1	255.255.255.0

2. Tabla de ruteo

Destino	Máscara	Siguiente Salto (Next Hop) / Interfaz
172.16.5.0	255.255.255.0	Directamente conectada (IF 0/1)

10.4.2.0	255.255.255.224	Directamente conectada (IF 0/0)
168.192.2.0	255.255.255.0	10.4.2.9 (Ruta estática hacia el Router 2)

Router 2

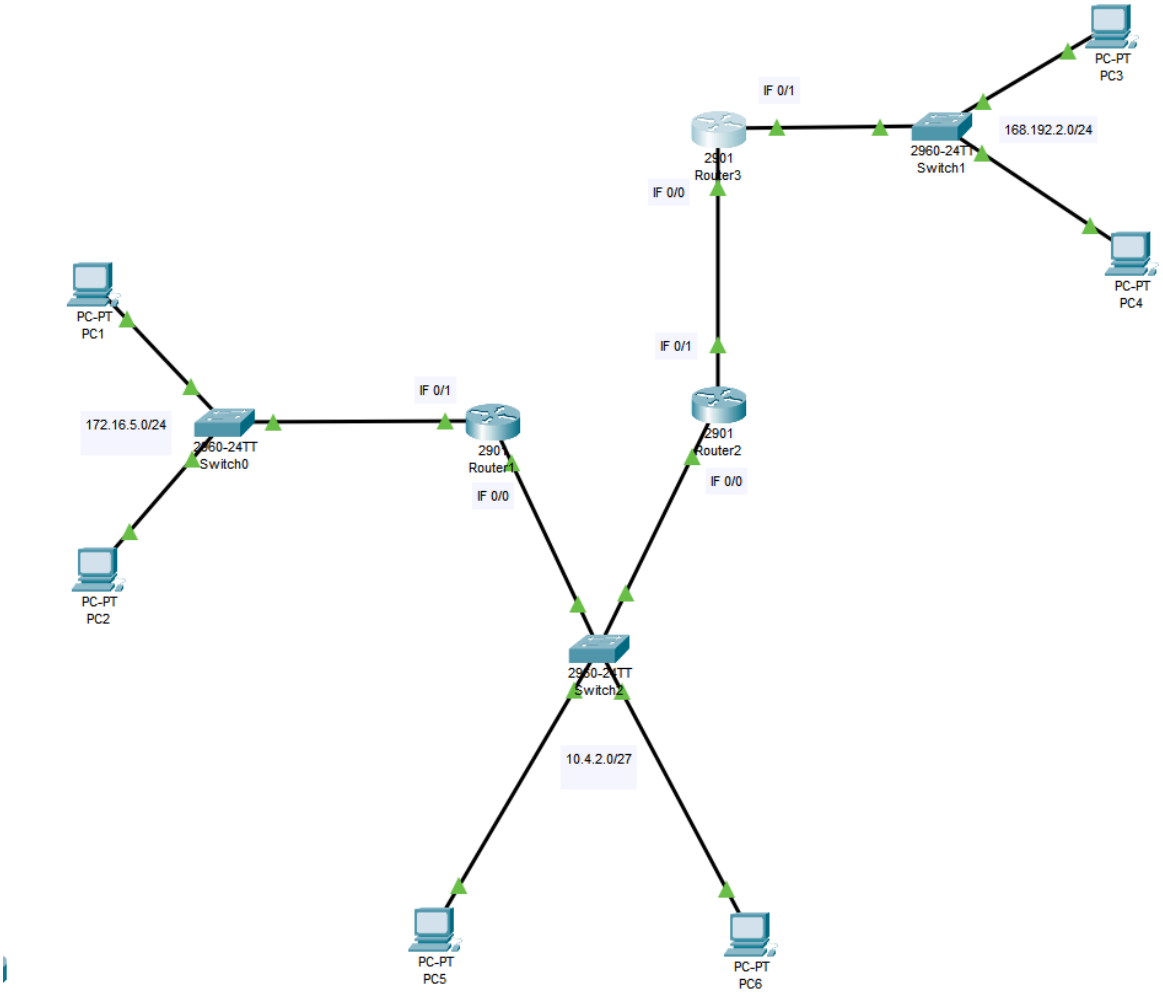
1. Tabla de configuración de interfaces

Interfaz (IF)	Dirección IP	Máscara de subred
IF 0/0 (Central)	10.4.2.9	255.255.255.224
IF 0/1 (Derecha)	168.192.2.1	255.255.255.0

2. Tabla de ruteo

Destino	Máscara	Siguiente Salto (Next Hop) / Interfaz
168.192.2.0	255.255.255.0	Directamente conectada (IF 0/1)
10.4.2.0	255.255.255.224	Directamente conectada (IF 0/0)
172.16.5.0	255.255.255.0	10.4.2.1 (Ruta estática hacia el Router 1)

Problema 7



Router 1

1. Tabla de configuración de interfaces

Interfaz (IF)	Dirección IP	Máscara de subred
IF 0/0 (Central)	10.4.2.1	255.255.255.224
IF 0/1 (Izquierda)	172.16.5.1	255.255.255.0

2. Tabla de ruteo

Destino	Máscara	Siguiente Salto (Next Hop) / Interfaz

172.16.5.0	255.255.255.0	Directamente conectada (IF 0/1)
10.4.2.0	255.255.255.224	Directamente conectada (IF 0/0)
168.192.2.0	255.255.255.0	10.4.2.9 (Ruta estática)
192.168.100.0	255.255.255.252	10.4.2.9 (Ruta estática)

Router 2

1. Tabla de configuración de interfaces

Interfaz (IF)	Dirección IP	Máscara de subred
IF 0/0 (Hacia Router 3)	192.168.100.1	255.255.255.252
IF 0/1 (Hacia Red Central)	10.4.2.9	255.255.255.224

2. Tabla de ruteo

Destino	Máscara	Siguiente Salto (Next Hop) / Interfaz
10.4.2.0	255.255.255.224	Directamente conectada (IF 0/1)
192.168.100.0	255.255.255.252	Directamente conectada (IF 0/0)
172.16.5.0	255.255.255.0	10.4.2.1 (Ruta estática hacia Router 1)

168.192.2.0	255.255.255.0	192.168.100.2 (Ruta estática hacia Router 3)

Router 3

1. Tabla de configuración de interfaces

Interfaz (IF)	Dirección IP	Máscara de subred
IF 0/0 (Hacia Router 2)	192.168.100.2	255.255.255.252
IF 0/1 (Derecha)	168.192.2.1	255.255.255.0

2. Tabla de ruteo

Destino	Máscara	Siguiente Salto (Next Hop) / Interfaz
168.192.2.0	255.255.255.0	Directamente conectada (IF 0/1)
192.168.100.0	255.255.255.252	Directamente conectada (IF 0/0)
10.4.2.0	255.255.255.224	192.168.100.1 (Ruta estática)
172.16.5.0	255.255.255.0	192.168.100.1 (Ruta estática)

Problema 8

Plan de subredes para la red **165.123.0.0/16** con al menos 70 subredes y un máximo de 256 hosts:

- **Longitud del prefijo: /23** (255.255.254.0), obteniendo 128 subredes y 512 hosts posibles por subred.

- **Números de subred:** Avanzan de 2 en 2 en el tercer octeto (165.123.0.0/23, 165.123.2.0/23, 165.123.4.0/23, etc.).

Problema 9

Plan de subredes para la red **190.3.54.0/24** según requerimientos de hosts:

- **Subred #0 (120 Hosts):** 190.3.54.0/25 (máscara 255.255.255.128).
- **Subred #1 (60 Hosts):** 190.3.54.128/26 (máscara 255.255.255.192).
- **Subred #2 (20 Hosts):** 190.3.54.192/27 (máscara 255.255.255.224).
- **Subred #3 (20 Hosts):** 190.3.54.224/27 (máscara 255.255.255.224).

Problema 10

- **Esquema de direccionamiento para el viñedo (Buenos Aires, Mendoza y Luján de Cuyo) a partir de 192.168.1.0/24:** Se aplica VLSM asignando bloques /27 para las oficinas con 20/25 hosts, /28 para la LAN pequeña de 10 hosts, y bloques /30 para los enlaces punto a punto WAN entre los routers, calculando las direcciones de red y de broadcast para cada segmento.

Problema 11

- **Respuesta correcta: b) Un servicio sin conexión.**

- *Justificación:* El Protocolo de Internet (IP) opera mediante datagramas de forma no orientada a la conexión, tratando cada paquete de manera independiente.

Problema 12

- **Numeración IP del esquema usando 172.16.5.0/24:** Se numeran los segmentos Red A (prefijo /27), Red B de enlace (/30), Red C (/26) y la subred fija dada 172.16.5.64/26, asignando a cada interfaz de router una dirección IP válida de su respectivo segmento.

Problema 13

- **Diseño de red usando 192.168.0.0/24:** Se distribuyen los segmentos LAN de 14 y 20 usuarios (usando prefijos /27 o /28) y los enlaces WAN punto a punto (usando /30), asociando los números de subred y máscaras correspondientes a cada interfaz conectada al router central.

Problema 14

- **Esquema de direccionamiento para la universidad (157.92.26.0/24):** Se diseñan 10 subredes de laboratorios con prefijo /27 (hasta 30 hosts) y una subred para secretaría/dirección con prefijo /26 (hasta 62 hosts), configurando el acceso a Internet selectivo para los laboratorios requeridos.

Problema 15

Análisis del comportamiento del router ante destinos específicos:

- **a), b), c) 135.46.52.x:** Se enrutan según la coincidencia de prefijo más larga o ruta por defecto.
- **d) 192.53.25.1:** Se deriva al siguiente salto correspondiente o ruta por defecto.
- **e) 192.53.40.7:** Coincide con 192.53.40.0/23 → **Se envía a la IP del Router 2**.
- **f) 192.53.56.7:** Se enruta a través de la ruta por defecto → **Se envía a la IP del Router 3**.
- **g) 8.8.8.8:** Se enruta mediante la ruta por defecto (0.0.0.0/0) → **Se envía a la IP del Router 3**.

Problema 16

Análisis del router R1 ante la llegada de paquetes:

- **a) 135.46.63.10:** Coincide con 135.46.60.0/22 → **Se reenvía por la Interface 1**.
- **b) 192.53.256.1: Dirección inválida** (el octeto 256 excede el máximo de 255). El paquete es descartado.
- **c) 200.11.120.5:** No coincide con ninguna ruta estática → **El paquete es descartado** (red inaccesible).
- **d) 135.46.56.130:** Coincide con 135.46.56.0/25 → **Se reenvía por la Interface 0**.
- **e) 192.53.40.7:** Coincide con 192.53.40.0/23 → **Se reenvía por la Interface 2**.
- **f) 8.8.8.8:** Sin ruta en la tabla → **El paquete es descartado**.

Problema 17

- **Causa del mensaje ICMP "TTL excedido en tránsito" hacia 8.8.8.8:** El campo *Time to Live (TTL)* del paquete llegó a valor 0 debido a la presencia de un **bucle de enrutamiento (*routing loop*)** en la red, provocando que los enrutadores reenvíen el paquete en círculos de manera indefinida hasta agotar su tiempo de vida.

Problema 18

- **Problema observado en el traceroute:** Se identifica un **bucle de enrutamiento** a partir de los saltos 12 al 17, donde las direcciones IP 209.85.130.14 y 72.14.236.200 alternan y se repiten constantemente sin lograr avanzar hacia el destino final, haciendo que los paquetes reboten de manera cíclica hasta expirar su TTL.